Ejercicios

Tema 2: Propiedades de la materia

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Propiedades

básico

Clasifica en propiedades generales o específicas: masa, color, densidad, volumen, punto de ebullición, temperatura, dureza.

2 Densidad

básico

Una piedra se introduce en una probeta con 40 mL de agua y el nivel sube hasta 55 mL. La piedra tiene una masa de 45 g. Calcula su volumen y su densidad.

3 Densidad

medio

Un cubo metálico de 2 cm de arista tiene una masa de 21,6 g. Calcula su densidad en $\mathrm{g/cm^3}$ y en $\mathrm{kg/m^3}$ e identifica el metal con la tabla de los apuntes.

4 Masa a partir de la densidad

medio

¿Qué masa tienen 2 L de aceite ($d = 0{,}92\ \mathrm{g/cm^3}$)? ¿Y 2 L de agua? ¿Cuál de los dos líquidos queda arriba si los mezclas?

5 Volumen a partir de la densidad

medio

¿Qué volumen ocupa un lingote de oro de 500 g ($d = 19{,}3\ \mathrm{g/cm^3}$)? ¿Y 500 g de corcho ($d = 0{,}24\ \mathrm{g/cm^3}$)?

6 Densidad

avanzado

Un frasco vacío tiene una masa de 120 g. Lleno de agua, 370 g; lleno de un líquido desconocido, 320 g. Calcula el volumen del frasco y la densidad del líquido.

7 Identificación de sustancias

●●● avanzado

Una corona que dicen que es de oro tiene una masa de 965 g y desplaza 60 mL de agua. ¿Es de oro puro? Explica cómo lo has averiguado.